DESCRIÇÃO

Conceitos de probabilidade pela definição clássica e frequentista, cálculo de probabilidades simples, regras da adição e da multiplicação, eventos condicionais.

PROPÓSITO

Compreender os conceitos de probabilidade, proporcionando desde a resolução de problemas simples até o embasamento teórico para realizações de inferências estatísticas sobre determinada população.

PREPARAÇÃO

Antes de iniciar o conteúdo deste tema, tenha em mãos uma calculadora científica ou use a de seu smartphone/computador.

OBJETIVOS

MÓDULO 1

Definir os conceitos básicos de probabilidade

MÓDULO 2

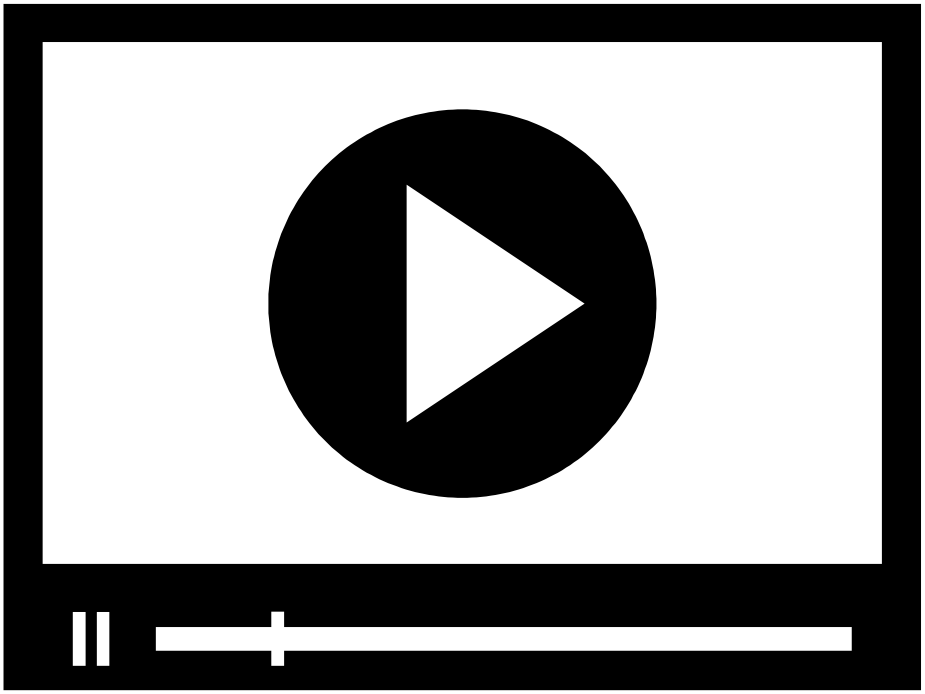
Aplicar cálculos para resolução de problemas simples de probabilidade

MÓDULO 3

Reconhecer as principais regras da teoria das probabilidades

MÓDULO 4

Identificar eventos condicionais com base na resolução de problemas associados a eles



BEM-VINDO AO ESTUDO DAS PROBABILIDADES

No vídeo a seguir, o professor vai apresentar alguns detalhes sobre o que será abordado no tema.

Assista:

MÓDULO 1

⦿ **Definir os conceitos básicos de probabilidade**

INTRODUÇÃO

Neste módulo, abordaremos os fundamentos necessários para que possamos definir e compreender o conceito de probabilidade. Iniciaremos com a definição de experimentos aleatórios, passando pelas definições de espaço amostral, evento, eventos mutuamente exclusivos e partição de espaço amostral, até chegarmos à definição de probabilidade.

A partir desses conceitos fundamentais, veremos duas definições de probabilidade:

Relacionada ao conceito de frequência relativa.

Embasada nos axiomas básicos de probabilidade.

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

São experimentos que, mesmo repetidos sob as mesmas condições, podem apresentar diferentes resultados.

★ EXEMPLOS

Lançamento de uma moeda.

Lançamento de dois dados.

Medição do comprimento de uma peça em um lote de produção.

Medição da temperatura em determinado lugar e horário.

ESPAÇO AMOSTRAL (S)

É o conjunto dos possíveis resultados de um experimento aleatório.

Considerando os exemplos listados anteriormente, temos:

LANÇAMENTO DE UMA MOEDA

a) $S = \{(c,\ c),\ \ (c,\ k),\ \ (k,\ c),\ \ (k,\ k)\},\ \text{em que } c \text{ representa cara, e } k \text{ representa coroa.}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

LANÇAMENTO DE DOIS DADOS

b) $S = \left\{ \begin{array}{c} (1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ (1,5),(1,6),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6), \\ (3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),\ (3,6),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6), \\ (5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6) \end{array} \right\}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE UMA PEÇA EM UM LOTE DE PRODUÇÃO

c) $S = \left\{\mathbb{R}^+\right\}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MEDIÇÃO DA TEMPERATURA EM DETERMINADO LUGAR E HORÁRIO

d) $S = \{\mathbb{R}\}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EVENTO

Definição$_1$

É um subconjunto do espaço amostral.

Definição$_2$

Seja S o espaço amostral de um experimento. Todo subconjunto $A \subset S$ chamado evento. Nesse caso, S é denotado como o evento certo, e $\emptyset$ como o evento impossível.

EXEMPLOS

I. Considere o experimento de dois lançamentos de uma moeda:

a) Seja o evento A_1: “o primeiro resultado é cara”.

$$A_1 :\{(c,\ c),\ (c,\ k)\}$$

II. Considere o experimento do lançamento de dois dados:

$$a)\ A_2 :\{(x,\ y)|x = \sqrt{y}\} \Rightarrow A_2 =\{(1,\ 1),\ (2,\ 4)\}$$

b) A_3 “a soma dos resultados é 7”.

$$A_3 =\{(1,\ 6),\ (2,\ 5),\ (3,\ 4),\ (4,\ 3),\ (5,\ 2),\ (6,\ 1)\}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

OPERAÇÕES COM EVENTOS

Consideremos o espaço amostral S finito. Sejam A e B dois eventos de S. Assim, usando operações com esses eventos, podemos formar novos eventos, tais como:

$A \cup B$

$A \cap B$

A^C ou $\overline{A}$, representa o complemento do evento A.

PROPRIEDADES DAS OPERAÇÕES

IDEMPOTENTES

COMUTATIVA

ASSOCIATIVA

DISTRIBUTIVA

LEIS DE MORGAN

$A \cup A = A \quad \text{e} \quad A \cap A = A$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

$A \cap B = B \cap A \;\; e \;\; A \cup B = B \cup A$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \;\; e \;\; A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \;\; e \;\; A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C \;\; e \;\; (A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

ATENÇÃO

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUDENTES OU DISJUNTOS

Dizemos que dois eventos, digamos A e B, serão mutuamente excludentes se eles não puderem ocorrer simultaneamente, ou seja, $A \cap B = \emptyset$

PARTIÇÃO DE UM ESPAÇO AMOSTRAL

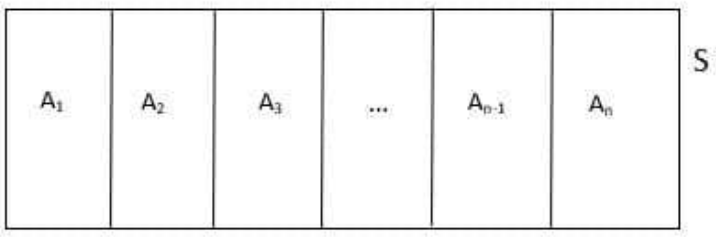
Dizemos que os eventos $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ formam uma partição do espaço amostral, se:

I. $A_i \neq \emptyset\ ,\ i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n$

II. $A_i \cap A_j = \emptyset,\ \forall i \neq j$

III. $\cup_{i=1}^{n} A_i = S$

A figura, a seguir, mostra a representação de uma partição do espaço amostral:



PROBABILIDADE FREQUENTISTA

A frequência relativa de um evento qualquer *A* é definida por:

$$f_A = \frac{\textit{número de elementos de } A}{\textit{número total de elementos}} = \frac{n_A}{n}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Baseado nessa ideia, define-se probabilidade de um evento *A* como:

$$P(A)= \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{número\ de\ elementos\ favoráveis\ ao\ evento\ A}{número\ de\ elementos\ possíveis}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Na qual *S* é o espaço amostral.

★ EXEMPLOS

a) Considere novamente o experimento de dois lançamentos de uma moeda e o evento A_1: "O primeiro resultado é cara". A probabilidade desse evento A_1 é dada por:

$$P(A_1)= \frac{n(A_1)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Afinal, vimos que tínhamos 2 elementos favoráveis ao evento A_1 de 4 possíveis

b) Considere o experimento do lançamento de dois dados e o evento A_3: "A soma dos resultados é 7". Dessa forma, a probabilidade desse evento A_3 é dada por:

$$P(A_3)= \frac{n(A_3)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Afinal, vimos que tínhamos 6 elementos favoráveis ao evento A_1 de 36 possíveis.

PROBABILIDADE CLÁSSICA

Considere um experimento aleatório E e um espaço amostral S associado a esse experimento. Define-se probabilidade de um evento A (P(A)) como uma função definida em S que associa a cada evento de S um número real, devendo satisfazer os seguintes axiomas de probabilidade:

a) $0 \leq P(A) \leq 1$

b) $P(S)= 1$

c) $P(A \cup B)= P(A)+P(B)$, se A e B forem mutuamente excludentes

Generalizando o item C, temos:

Se os A_i's $(1 \leq i \leq n)$ são mutuamente excludentes

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Se os A_i $'s$ $(1 \leq i)$ são mutuamente excludentes

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

TEOREMAS DE PROBABILIDADE

TEOREMA 1

TEOREMA 2

TEOREMA 3

TEOREMA 4

TEOREMA 1

Sejam os A_i $'s$ $(1 \leq i \leq n)$ partições de um espaço amostral:

$$\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Prova:

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = S \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = P(S) = 1$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

TEOREMA 2

Se $\emptyset$ é o conjunto vazio, então $P(\emptyset) = 0$

Prova: Sabemos que $S \cup \emptyset = S \Rightarrow P(S \cup \emptyset) = P(S) + P(\emptyset) = P(S) \Rightarrow P(\emptyset) = 0$

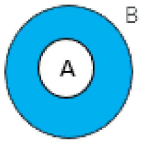
TEOREMA 3

Se A^C é o complemento do evento A, logo $P\left(A^C\right) = 1 - P(A)$

Prova: Temos que $A^C \cup A = S \Rightarrow P\left(A^C\right) + P(A) = P(S) = 1 \Rightarrow \; P\left(A^C\right) = 1 - P(A)$

TEOREMA 4

Se $A \subset B$, então $P(A) \leq P(B)$



Prova: Note que podemos escrever B como: $B = A \cup (A^c \cap B)$

Assim:

$P(B) = P(A) + P(A^c \cap B), \;\; \text{pois A e } (\text{A}^{\text{c}} \cap \text{B}) \text{ são disjuntos}$

Como uma probabilidade é sempre maior ou igual a 0 (zero), temos que P(A) ≤ P(B).

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Um professor usa dois dados não viciados para um experimento. Um dos dados tem o formato de um octaedro, com faces numeradas de 2 a 9; o outro, um dado comum, cúbico, possui as faces numeradas de 5 a 10.

Modele um espaço amostral para determinar a probabilidade de, em uma jogada simultânea dos dois dados, se obter:

1) O mesmo número nos dois dados.

2) A soma das faces igual a 7.

RESOLUÇÃO

No vídeo a seguir, o professor vai apresentar a resolução da questão. Assista:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 2

⦿ **Aplicar cálculos para resolução de problemas simples de probabilidade**

INTRODUÇÃO

No cálculo de probabilidade, há diversas formas de resolver os problemas, que vão desde a utilização de técnicas elementares, conforme vimos no módulo anterior, até o uso de técnicas mais sofisticadas.

Entre as diversas técnicas empregadas para a resolução de problemas simples de probabilidade, podemos citar:

Princípios de contagem.

Análise combinatória (combinação, arranjo e permutação).

Diagrama de árvore.

Teoria dos conjuntos.

A escolha da técnica correta pode facilitar muito a solução do problema. Portanto, a seguir, faremos uma revisão dos princípios de contagem e de análise combinatória a fim de facilitar a compreensão de algumas questões resolvidas.

PRINCÍPIOS DE CONTAGEM

PRINCÍPIO DA ADIÇÃO

Se um elemento pode ser escolhido de m formas, e outro elemento pode ser escolhido de n formas, então a escolha de um ou outro elemento se realizará de $m + n$ formas, desde que tais opções sejam independentes, isto é, nenhuma das escolhas de um elemento pode coincidir com a do outro.

EXEMPLO

Em uma sala, há 2 homens e 3 mulheres. De quantas formas é possível selecionar uma pessoa?

SOLUÇÃO

2 + 3 = 5 formas

PRINCÍPIO DA MULTIPLICAÇÃO

Se um elemento H pode ser escolhido de *m* formas diferentes, e, se depois de cada uma dessas escolhas, outro elemento M pode ser escolhido de *n* formas diferentes, a escolha do par (H,M), nesta ordem, poderá ser realizada de *m x n* formas.

EXEMPLO

Em uma sala, há 2 homens e 3 mulheres. De quantas formas é possível selecionar um casal?

SOLUÇÃO

Veja que temos 2 x 3 = 6 formas de selecionar um casal, que equivale aos pares (H1,M1), (H1,M2), (H1,M3), (H2,M1), (H2,M2), (H2,M3).

ANÁLISE COMBINATÓRIA

ARRANJOS

São agrupamentos formados com *k* elementos, de um total de *n* elementos, de forma que os *k* elementos sejam distintos entre si, pela ordem ou pela espécie. Os arranjos podem ser **simples** ou **com repetição.**

ARRANJOS SIMPLES

Não ocorre a repetição de qualquer elemento em cada grupo de k elementos. Logo:

$$A\left(n,k\right) = A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

Se A = {A_1, A_2, A_3, A_4}. Quantos grupos de 2 elementos podem ser formados, de modo que não possam apresentar a repetição de qualquer elemento, mas possam aparecer na ordem trocada?

SOLUÇÃO

Error parsing MathML: error on line 1 at column 59: xmlns: 'http://www.w3.org/1998/Math/MathML fontmedia' is not a valid URI

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

ARRANJOS COM REPETIÇÃO

Todos os elementos podem aparecer repetidos em cada grupo de *k* elementos, então:

$$A_r\left(n,k\right) = A^r_{n,k} = n^k$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

Se A = {A1, A2, A3, A4}. Quantos grupos com repetição de 2 elementos podem ser formados, de modo que possam apresentar a repetição de qualquer elemento e aparecer na ordem trocada?

SOLUÇÃO

Error parsing MathML: error on line 1 at column 59: xmlns: 'http://www.w3.org/1998/Math/MathML fontmedia' is not a valid URI

PERMUTAÇÕES

Quando formamos agrupamentos com n elementos, de forma que sejam distintos entre si pela ordem. As permutações podem ser **simples, com repetição** ou **circulares.**

PERMUTAÇÃO SIMPLES

É a ordenação de *n* elementos distintos. Dessa forma, o número de modos de ordenar *n* elementos distintos é dado por:

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 1 = n!$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Ou simplesmente:

$$P(n) = P_n = n!$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

De quantos modos 4 administradores, 3 economistas e 2 engenheiros podem ser dispostos em uma fila, de maneira que os de mesma profissão fiquem juntos?

SOLUÇÃO

Como queremos que os indivíduos de mesma profissão fiquem juntos, consideraremos cada profissão como um bloco. Assim, o número de maneiras para que as três profissões fiquem juntas na fila será: 3! = 6 maneiras. Logo, como os profissionais podem ser “permutados entre si”, teremos 3!.4!.3!.2! = 1.728 formas.

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

O número de permutações de *n* elementos dos quais n_1 são iguais, n_2 são iguais, ..., n_k são iguais é:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

★ EXEMPLO

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **Arara**?

SOLUÇÃO

$$\frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5\times4\times3!}{3!2!} = 10$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Situação que ocorre quando temos grupos com m elementos distintos formando um círculo:

$P_c(n) = (n-1)!$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

De quantos modos podemos formar uma roda com 4 crianças?

SOLUÇÃO

(4-1)! = 3! = 3 x 2 x 1 = 6 modos

COMBINAÇÕES

As combinações podem ser de dois tipos: **simples** ou com **repetição.**

COMBINAÇÃO SIMPLES

Não ocorre a repetição de qualquer elemento em cada grupo de *k* elementos:

$C\left(n,k\right) = C_{n,k} = \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

Seja A = {A_1, A_2, A_3, A_4}**.** Quantas combinações de 2 elementos podem ser formadas?

SOLUÇÃO

$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4\times3\times2!}{2!2!} = 6$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Veja que, o caso da combinação (A_1, A_2) não é distinto de (A_2, A_1).

COMBINAÇÃO COM REPETIÇÃO

Todos os elementos podem aparecer repetidos em cada grupo até *k* vezes:

$$C_r\left(n,k\right) = C\left(n+k-1,k\right) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

Seja A = {A_1, A_2, A_3, A_4}. Quantas combinações com repetição de 2 elementos podem ser formadas?

SOLUÇÃO

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = \frac{(4+2-1)!}{2!(4-1)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5\times4\times3!}{2!3!} = 10$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Estatísticas apontam que 5 entre 6 brasileiros sonham em ganhar na Mega-Sena. Usando probabilidade, mostre por que a Mega-Sena é considerada um jogo de azar.

RESOLUÇÃO

No vídeo a seguir, o professor vai apresentar a resolução da questão. Assista:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 3

- **Reconhecer as principais regras da teoria das probabilidades**

INTRODUÇÃO

Neste módulo, adicionaremos duas regras que complementam o desenvolvimento do conceito de probabilidade visto no primeiro módulo.

PRIMEIRA REGRA

SEGUNDA REGRA

PRIMEIRA REGRA

A primeira regra, trata do cálculo da probabilidade da união de quaisquer eventos.

SEGUNDA REGRA

A segunda regra, chamada de regra da multiplicação por alguns autores, mas também conhecida como independência estatística, trata do cálculo da interseção de eventos quando estes são independentes.

REGRA DA ADIÇÃO

Esta regra permite calcular a probabilidade de ocorrência de um evento A ou de um evento B, ou, ainda, de ambos.

Na teoria dos conjuntos, a conjunção “ou” está relacionada à união de eventos. Consequentemente, na regra da adição, estamos interessados em determinar $P(A \cup B)$

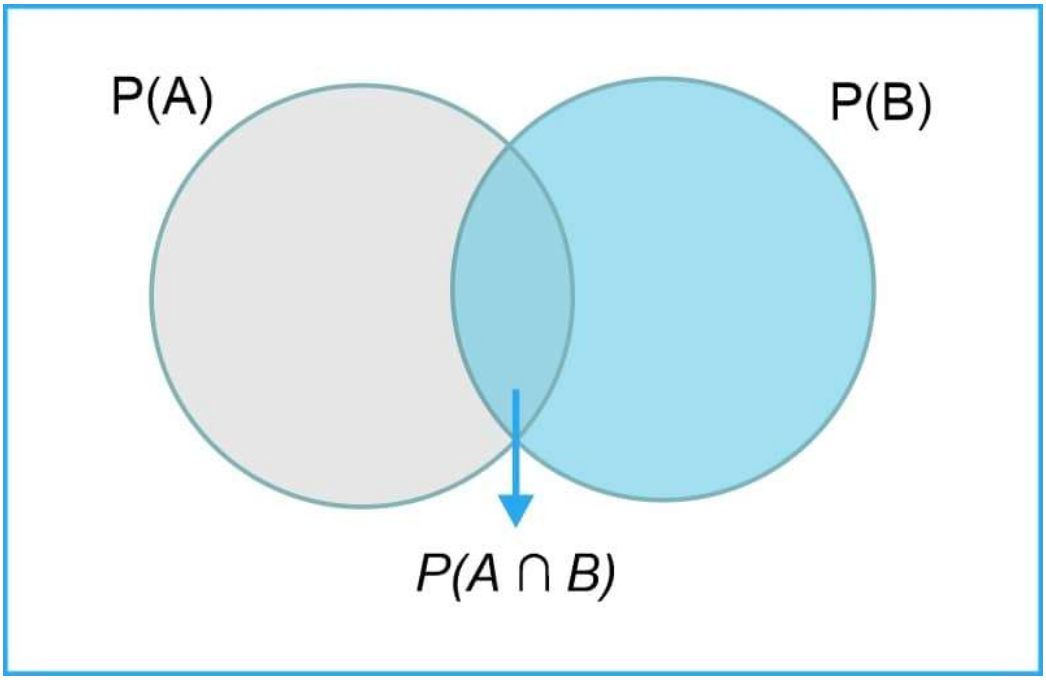
DOIS EVENTOS

Considere dois eventos quaisquer, digamos A e B:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Prova



ATENÇÃO

Note que, no evento A (em cinza) e no evento B (em azul), a interseção é contada duas vezes. Portanto, para calcular $P(A \cup B)$, subtraímos uma vez $P(A \cap B)$.

N EVENTOS

Generalizando o caso para dois eventos, temos que, para n eventos, essa probabilidade é dada por:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_1) - \sum_{i<j} P\left(A_i \cap A_j\right) + \sum_{i<j<k} P\left(A_i \cap A_j \cap A_k\right) - \cdots + (-1)^{n-1} \sum_{i<j<k<\ldots<n} \left(A_i \cap A_j \cap A_k \cap \cdots \cap A_n\right)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO (INDEPENDÊNCIA ESTATÍSTICA)

Diferente da regra da adição, na regra da multiplicação, o interesse é calcular a probabilidade de que os eventos ocorram simultaneamente, isto é, desejamos determinar a ocorrência do evento A e do evento B.

SAIBA MAIS

Nesse caso, a conjunção “e” está associada à interseção.

Desse modo, queremos determinar $P(A \cap B)$. Logo, se a ocorrência do evento A não interfere na ocorrência do evento B, temos:

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Como consequência, surge o conceito de **independência estatística.** Assim, dizemos que dois eventos são independentes se a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades individuais, conforme a igualdade anterior.

Podemos, ainda, estender esse conceito para *n* eventos, digamos A_1, A_2, ..., A_n, então:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1).P(A_2).\cdots.P(A_n)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

No entanto, para que os n eventos sejam, de fato, independentes, essa igualdade tem de valer para todos os subconjuntos desses *n* eventos, ou seja, a igualdade tem de ser satisfeita para *n* - 1 eventos, $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1})$, para n - 2 eventos, $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-2})$, inclusive para apenas dois eventos, $P(A_1 \cap A_2)$.

★ EXEMPLO

Uma urna contém 5 bolas azuis e 3 bolas brancas. Retiramos dessa urna 2 bolas de forma sucessiva e com reposição. Qual é a probabilidade de que a primeira bola seja azul, e a segunda seja branca?

SOLUÇÃO

Considere os eventos A_i: “a bola na i-ésima retirada é azul” e B_i: “a bola na i-ésima retirada é branca”.

Observe que, como a retirada é sem reposição, a retirada da primeira bola não afeta a probabilidade da segunda bola. Portanto:

$$P(A_1 \cap B_2) = P(A_1).P(B_2) = \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{64}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

ATENÇÃO

O caso em que a ocorrência de um evento afeta a do outro será tratado no próximo módulo de eventos condicionais.

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Uma pesquisa eleitoral apresenta o resultado da preferência para presidente segundo a classe social. Os dados estão apresentados na tabela a seguir:

CLASSE SOCIAL	PREFERÊNCIA	
	Candidato X	Candidato Y
Classe A	150	50

Classe B	170	130
Classe C	220	280

Atenção! Para visualizaçãocompleta da tabela utilize a rolagem horizontal

Houve a seleção de um eleitor ao acaso. Qual é a probabilidade de esse eleitor ser da classe C ou preferir o candidato X?

RESOLUÇÃO

No vídeo a seguir, o professor vai apresentar a resolução da questão. Assista:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 4

Identificar eventos condicionais com base na resolução de problemas associados a eles

INTRODUÇÃO

Neste módulo, serão vistos todos os conceitos relacionados a eventos condicionais. Iniciaremos com a definição clássica de probabilidade condicional utilizada quando a probabilidade de um evento é afetada por outros eventos que aconteceram anteriormente.

Em seguida, passaremos pelos teoremas do produto (multiplicação) e da probabilidade total. Esses dois tópicos são importantes para o entendimento do Teorema de Bayes – principal teorema associado a

eventos condicionais.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

Dados dois eventos, digamos *A e B*, denota-se $P(A|B)$ a probabilidade condicional do evento*A*, quando *B* já tiver ocorrido, e é dada por:

$$P(A|B)= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ com } P(B) \neq 0, \text{ pois B já ocorreu.}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

TEOREMA DO PRODUTO

Este teorema, também conhecido como **regra da multiplicação**, serve para determinar a probabilidade da interseção entre dois eventos usando o conceito de probabilidade condicional. Dessa forma, temos:

$$P(A|B)= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B)= P(B).P(A|B)$$

ou

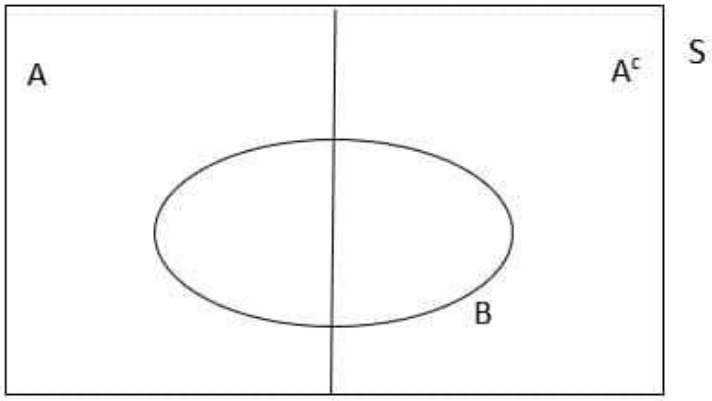
$$P(B|A)= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B)= P(A).P(B|A)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

TEOREMA DA PROBABILIDADE TOTAL

Este teorema utiliza o teorema do produto para obter a probabilidade de um evento que permeia todos os outros eventos da partição do espaço amostral.

PARA DOIS EVENTOS



Observe que podemos escrever *B* da seguinte forma:

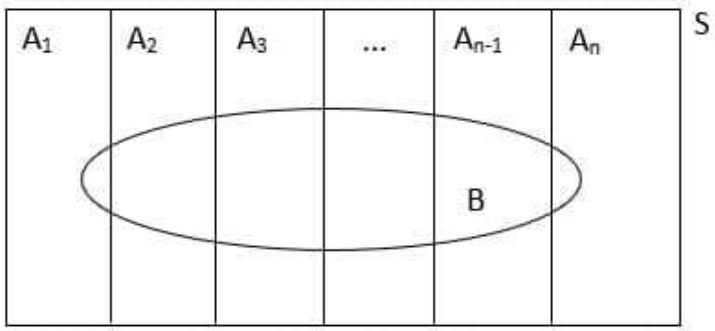
$$B = (A \cap B) \cup \left(A^C \cap B\right)$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P\left(A^C \cap B\right)$$

$$P(B) = P(A).\,P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MÚLTIPLOS EVENTOS



Reescrevendo o evento B, temos:

$$B = (A_1 \cap B) \cup \ldots \cup (A_n \cap B)$$

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + \ldots + P(A_n \cap B)$$

$$P(B) = P(B|A_1).\,P(A_1) + \ldots + P(B|A_n).\,P(A_n)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

TEOREMA DE BAYES

Sejam $A_1, A_2, A_3, \ldots,\ A_n$ *n* eventos mutuamente excludentes, em que a probabilidade de cada A_i é conhecida, tal que $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = S$.

Seja *B* um evento qualquer de *S*, e considere que as probabilidades condicionais $P(B|A_i)$ também sejam conhecidas:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i).P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Prova

$$\mathrm{P(A_i|B)} = \frac{\overbrace{\mathrm{P(A_i \cap B)}}^{\text{Teorema do Produto}}}{\underbrace{\mathrm{P(B)}}_{\text{Teorema da Probabilidade Total}}} = \frac{\mathrm{P(A_i).P(B|A_i)}}{\sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{P(A_i)P(B|A_i)}}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Sabemos que 60% da população de certa cidade do interior do Brasil é formada por mulheres. Sabemos, ainda, que a taxa de desemprego, se o indivíduo for homem, é de 25%, e, se for mulher, é de 20%. Sabendo que o indivíduo está desempregado, qual é a probabilidade de ele ser homem?

RESOLUÇÃO

No vídeo a seguir, o professor vai apresentar a resolução da questão. Assista:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui, abordamos os conceitos fundamentais para o bom entendimento da definição clássica de probabilidade.

Apresentamos as principais técnicas usadas na resolução de problemas simples de probabilidade e as regras que complementam os conceitos abordados. Por fim, introduzimos todas as definições referentes a eventos condicionais.

Temos certeza de que, através de todos os conceitos essenciais adquiridos neste tema, você está apto para o estudo mais avançado da teoria das probabilidades.

REFERÊNCIAS

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de Estatística.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

MORETTIM, P. A.; BUSSAB, W. O. **Estatística básica.** 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

OVALLE, I. I.; TOLEDO, G. L. **Estatística básica.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

EXPLORE+

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, pesquise:

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Youtube.

CONTEUDISTA

Paulo H. C. Maranhão

🔗 CURRÍCULO LATTES